

Лабораторная работа №9

Тема: Анализ временных рядов

Цель работы: Изучить метод анализа временных рядов, использовать его для обработки данных по сбору урожая.

Оборудование: ПК, табличный процессор Excel

Задание 1. проанализировать данные о валовом сборе винограда.

Имеются данные о валовом сборе винограда.

Год	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Валовой сбор, тыс.т	246	229	152	155	190	160	107	155	160

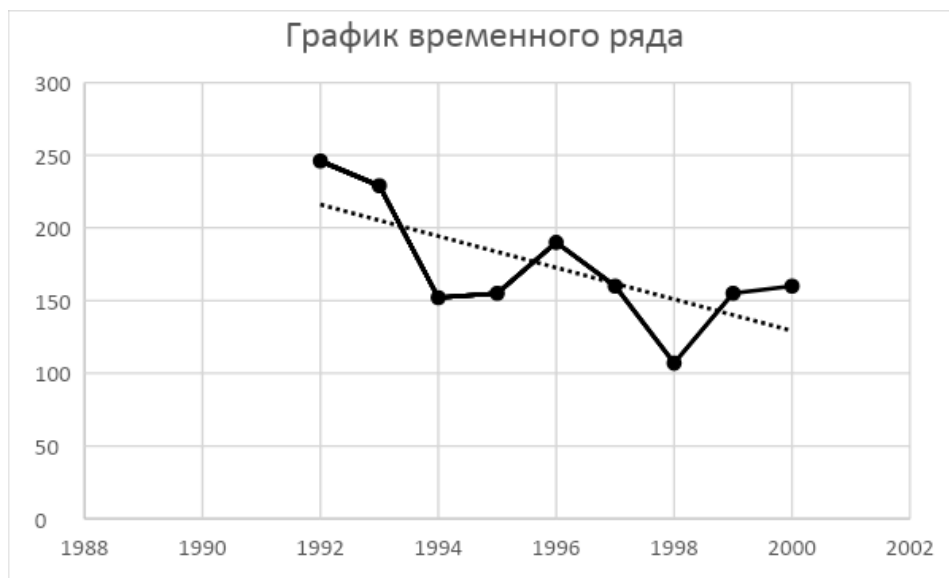
Требуется:

- а) построить график временного ряда;
- б) рассчитать коэффициент автокорреляции первого порядка;
- в) обосновать выбор типа уравнения тренда и рассчитать его параметры.

Математическая модель

$$r_1 = \frac{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1) * (y_{t-1} - \bar{y}_2)}{\sqrt{\sum_{t=2}^n (y_t - \bar{y}_1)^2 * \sum_{t=2}^n (y_{t-1} - \bar{y}_2)^2}}$$

Решение задачи



Год	t	yt	yt-1	yt - y ₋₁	yt-1 - y ₋₂	yt - y ₋₁ * yt-1 - y ₋₂	(yt - y ₋₁)^2	(yt-1 - y ₋₂) ^ 2
1992	1	246						
1993	2	229	246	65.5	71.75	4699.625	4290.25	5148.063
1994	3	152	229	-11.5	54.75	-629.625	132.25	2997.563
1995	4	155	152	-8.5	-22.25	189.125	72.25	495.0625
1996	5	190	155	26.5	-19.25	-510.125	702.25	370.5625
1997	6	160	190	-3.5	15.75	-55.125	12.25	248.0625
1998	7	107	160	-56.5	-14.25	805.125	3192.25	203.0625
1999	8	155	107	-8.5	-67.25	571.625	72.25	4522.563
2000	9	160	155	-3.5	-19.25	67.375	12.25	370.5625
	Сумма	1554	1394	0	0	5138	8486	14355.5
	Среднее	163.5	174.25					
	R=	0.465515						

Коэффициент корреляции = 0.465515.

Полученное значение коэффициента автокорреляции и графическое изображение временного ряда позволяют сделать вывод о том, что ряд валового сбора винограда содержит тенденцию, близкую к линейной. Поэтому для моделирования его тенденции используем линейную функцию вида

$$y = a + b \cdot t$$

	t	y	y*t	t*t	yt
	1	246	246	1	216.0668
	2	229	458	4	205.2168
	3	152	456	9	194.3668
	4	155	620	16	183.5167
	5	190	950	25	172.6667
	6	160	960	36	161.8167
	7	107	749	49	150.9667
	8	155	1240	64	140.1166
	9	160	1440	81	129.2666
Сумма	45	1554	7119	285	1554
Среднее	5	172.6667	791	31.66667	172.6667
a		226.9168	Уравнение вида $y_t = 226.9168 - 10.85t$		
b		-10.85			

Уравнение тренда = $y = 226.9168 - 10.85t$

Анализ результатов

Таким образом, в среднем ежегодно валовый сбор винограда во всех категориях хозяйств за 1992-2000 гг. снижался на 10,85 тыс. тонн.

Задание 2. проанализировать данные о валовом сборе Картошки.



t	Год	y _t	y _{t-1}	y _t - y _{t-1}	y _{t-1} - y _{t-2}	y _t - y _{t-1} * y _{t-1} - y _{t-2}	(y _t - y _{t-1}) ²	(y _{t-1} - y _{t-2}) ²
1	1992	70				0		
2	1993	79	70	-2.52632	-10.1111	25.54385965	6.382271468	102.2346
3	1994	83	79	1.473684	-1.11111	-1.637426901	2.171745152	1.234568
4	1995	85	83	3.473684	2.888889	10.03508772	12.06648199	8.345679
5	1996	68	85	-13.5263	4.888889	-66.12865497	182.9612188	23.90123
6	1997	71	68	-10.5263	-12.1111	127.4853801	110.8033241	146.679
7	1998	81	71	-0.52632	-9.11111	4.795321637	0.27700831	83.01235
8	1999	77	81	-4.52632	0.888889	-4.023391813	20.48753463	0.790123
9	2000	83	77	1.473684	-3.11111	-4.584795322	2.171745152	9.679012
10	2001	76	83	-5.52632	2.888889	-15.96491228	30.5401662	8.345679
11	2002	81	76	-0.52632	-4.11111	2.16374269	0.27700831	16.90123
12	2003	86	81	4.473684	0.888889	3.976608187	20.01385042	0.790123
13	2004	70	86	-11.5263	5.888889	-67.87719298	132.8559557	34.67901
14	2005	92	70	10.47368	-10.1111	-105.9005848	109.6980609	102.2346
15	2006	70	92	-11.5263	11.88889	-137.0350877	132.8559557	141.3457
16	2007	83	70	1.473684	-10.1111	-14.9005848	2.171745152	102.2346
17	2008	92	83	10.47368	2.888889	30.25730994	109.6980609	8.345679
18	2009	95	92	13.47368	11.88889	160.1871345	181.5401662	141.3457
19	2010	107	95	25.47368	14.88889	379.2748538	648.9085873	221.679
Сумма		1549	1442	-25.2105	-26.8889	325.6666667	1705.880886	1153.778
Ср знач		81.52632	80.11111					
R =	0.232134							

Коэффициент корреляции R = 0.232134

Полученное значение коэффициента автокорреляции и графическое изображение временного ряда позволяют сделать вывод о том, что ряд валового сбора винограда содержит тенденцию, близкую к линейной. Поэтому для моделирования его тенденции используем линейную функцию вида

$$y = a + b \cdot t$$

	t	y	yt	tt	yt
	1	70	70	1	153.8596
	2	79	158	4	1.033333
	3	83	249	9	0
	4	85	340	16	0
	5	68	340	25	0
	6	71	426	36	0
	7	81	567	49	0
	8	77	616	64	0
	9	83	747	81	0
	10	76	760	100	0
	11	81	891	121	0
	12	86	1032	144	0
	13	70	910	169	0
	14	92	1288	196	0
	15	70	1050	225	0
	16	83	1328	256	0
	17	92	1564	289	0
	18	95	1710	324	0
	19	107	2033	361	0
Сумма	190	1549	16079	2470	154.893
Ср.знач	10	81.52632	846.2632	130	8.152262
	a	81.52632	Уравнение вида $yt = 81.53 + 1.03 \cdot b$		
	b	1.033333			

Уравнение тренда: $y = 226.9168 - 10.85t$

Анализ результатов: Таким образом, в среднем ежегодно валовый сбор картошки во всех категориях хозяйств за 1980 - 1998 гг. увеличивался на 1.03 тонны каждый год.

Вывод : Был изучен метод анализа временных рядов, были проанализированы данные по сбору урожая винограда и картофеля, в обоих случаях была заметна линейная тенденция. Урожай винограда уменьшался с каждым годом, в то время как урожай картофеля незначительно увеличивался с течением